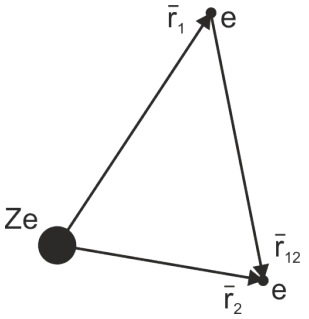
Лекция 2.

1. Атом гелия

Рассмотрение многоэлектронных атомов начинаем с атома гелия, который является простейшей системой, состоящей из трех тел, а именно 2 электронов и 1 ядра. Электронный гамильтониан при условии, что $M_N >> m_e$ имеет вид ($Z = 2$):

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_1 - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_1} - \frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_2 - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_2} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_{12}}.$$



Обозначим $j_0 = e^2/4\pi\epsilon_0$, постоянную, возникающую везде при обсуждении атомной и молекулярной структуры. Тогда гамильтониан записывается как:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_1 - \frac{2j_0}{r_1} - \frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_2 - \frac{2j_0}{r_2} + \frac{j_0}{r_{12}}.$$

Кроме того, очень часто используют так называемые атомные единицы, выражая энергию в единицах Хартри, а расстояние в единицах a_0:

$$E_h = \frac{\hbar^2}{m_e a_0^2} = \frac{j_0}{a_0};\ r' = r/a_0;\ \epsilon = E/E_h;\ 1\,Ha = 27,2 \text{ эВ};\ 1 \text{ эВ} = 96,4 \text{ кДж / моль}$$

$$H = \underbrace{-\frac{1}{2}\Delta_1' - \frac{2}{r_1'}}_{\sim \text{водород}} \underbrace{-\frac{1}{2}\Delta_2' - \frac{2}{r_2'}}_{\sim \text{водород}} + \frac{1}{r_{12}'} = H_1 + H_2 + \frac{1}{r_{12}'}$$

$$H\psi(\bar{r}_1, \bar{r}_2) = E\psi(\bar{r}_1, \bar{r}_2)$$

Аналитического решения для наборов собственных чисел и собственных функций для такого гамильтониана не существует. Необходимо использовать приближения:

А. Теория возмущений

Простейший вариант считать межэлектронное отталкивание за возмущение. Проблема в том, что оно сравнимо по величине с другими слагаемыми гамильтониана, поэтому решение не будет очень точным.

В этом случае гамильтониан в отсутствие возмущения является суммой двух независимых слагаемых. Тогда его энергии являются суммой энергий атомов водорода, а волновые функции являются произведением функций атомов водорода:

$$H^{(0)} = H_1 + H_2,\ H_i = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_i - \frac{2j_0}{r_i}$$

$$\psi^{(0)}(\bar{r}_1, \bar{r}_2) = \psi_{n_1 l_1 m_1}(\bar{r}_1)\psi_{n_2 l_2 m_2}(\bar{r}_2)$$

$$E^{(0)} = E_1 + E_2 = -\frac{2j_0}{a_0}\left(\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2}\right) \text{ или } -\frac{Z^2}{2}\frac{j_0}{a_0}\left(\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2}\right) \text{ для произвольного } Z$$

Представление волновых функций в виде произведения одноэлектронных волновых функций называется орбитальным приближением. Оно описывает картину атома, в котором каждый электрон занимает определенную орбиталь.

Считаем поправку от межэлектронного отталкивания j_0/r_{12}. В первом порядке теории возмущений, если рассматриваемый уровень невырожден:

$$E^{(1)} = \left\langle n_1\, l_1\, m_1;\ n_2\, l_2\, m_2 \middle| \frac{j_0}{r_{12}} \middle| n_1\, l_1\, m_1; n_2\, l_2\, m_2 \right\rangle = J$$

Такой интеграл называется кулоновским:

$$J = j_0 \int\int |\psi_{n_1 l_1 m_1}(\bar{r}_1)|^2 \left(\frac{1}{r_{12}}\right) |\psi_{n_2 l_2 m_2}(\bar{r}_2)|^2 d\tau_1 d\tau_2$$

Множитель $|\psi_{n_1 l_1 m_1}(\bar{r}_1)|^2 d\tau_1$ описывает вероятность найти электрон в элементе объема $d\tau_1$. Если его умножить на $(-e)$, то получится заряд этого объема. Аналогично для $-e|\psi_{n_2 l_2 m_2}(\bar{r}_2)|^2 d\tau_2$. Таким образом, подынтегральное выражение является кулоновским взаимодействием двух этих зарядов.

Посчитаем поправку к основному состоянию:

$$E^{(1)} = \left\langle 1\,0\,0;\ 1\,0\,0 \middle| \frac{j_0}{r_{12}} \middle| 1\,0\,0;\ 1\,0\,0 \right\rangle \qquad \textbf{(0)}$$

$$\hat{V} = \frac{j_0}{r_{12}} = /\text{теорема косинусов}/ = \frac{j_0}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos\gamma}} = /\text{разложение Лапласа}/ =$$

$$= j_0 \sum_{l=0}^{\infty} \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^{l} \underbrace{\frac{r_<^l}{r_>^{l+1}}}_{>/< \text{ из } r_1, r_2} Y_{lm}^*(\theta_1, \phi_1) Y_{lm}(\theta_2, \phi_2),$$

см. также addition theorem of spherical harmonics.

Интегрируем (**0**):

1) В угловой части из суммы выживает только одно слагаемое, т.к. набор сферических гармоник ортогонален и нормирован, т.е.

$$\sum_l \sum_m \langle Y_{00}(\theta_1,\,\phi_1)|Y^*_{lm}(\theta_1,\,\phi_1)|Y_{00}(\theta_1,\,\phi_1)\rangle\langle Y_{00}(\theta_2,\,\phi_2)|Y_{lm}(\theta_2,\,\phi_2)|Y_{00}(\theta_2,\,\phi_2)\rangle =$$

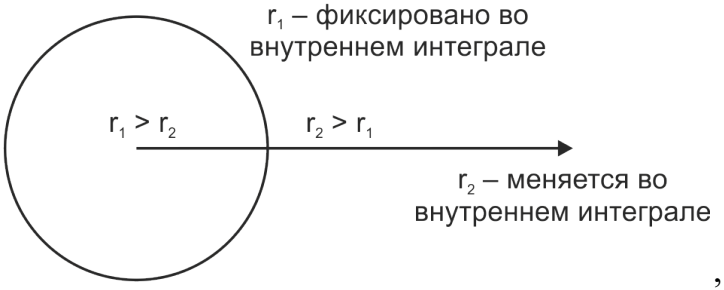
$$= / \text{ не ноль только для } l = m = 0 / = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}\frac{1}{\sqrt{4\pi}} = \frac{1}{4\pi}.$$

2) Радиальная часть сложнее. Нас ждет следующий интеграл:

$$\int_0^\infty \int_0^\infty R^2_{10}(r_1)\, R^2_{10}(r_2)\, V(r_1,\, r_2)\, r_1^2\, r_2^2\, dr_1 dr_2,$$

$$R_{10}(r_i) = 2\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \exp\left(-Zr_i/a_0\right)$$

Разделим переменные. Пусть во внешнем интеграле везде будет r_1:



, тогда

$$E^{(1)} = \frac{4\pi}{4\pi} 16 \left(\frac{Z}{a_0}\right)^6 j_0 \times$$

$$\times \left[\int_0^\infty \exp\left(\frac{-2Zr_1}{a_0}\right) r_1^2 dr_1 \left\{\frac{1}{r_1}\int_0^{r_1} \exp\left(\frac{-2Zr_2}{a_0}\right) r_2^2 dr_2 + \int_{r_1}^\infty \exp\left(\frac{-2Zr_2}{a_0}\right) r_2 dr_2\right\}\right] =$$

$$= \frac{5}{8} Z \frac{j_0}{a_0}.$$

Более подробно см. [Atkins, p. 223]. Для гелия *Z* = *2*, тогда энергия основного состояния:

$$E_0 = -4\frac{j_0}{a_0} + \frac{5}{4}\frac{j_0}{a_0} = -\frac{11}{4}\frac{j_0}{a_0} = -2,75 j_0/a_0.$$

Эта величина равна −2,75 *Ha*, в то время как экспериментальное значение, равное сумме первого и второго потенциала ионизации, равно −2,90 *Ha*. Совпадение не очень хорошее. Причина уже обсуждалась − возмущение сравнимо с другими слагаемыми в гамильтониане.

Б. Вариационный метод

Вариационный метод является другим популярным методом приближенного поиска энергий и волновых функций. Он основан на вариационном принципе, который гласит, что любая пробная (неточная) волновая функция может быть представлена в виде линейной

комбинации истинных (но неизвестных) собственных функций гамильтониана и такая функция всегда имеет энергию больше или равную энергии основного состояния, см. [Atkins, p. 187]:

$$\psi_{trial},\ E \geq E_0$$

Идея состоит в том, чтобы взять некую пробную волновую функцию, которая будет содержать параметр для оптимизации. Далее необходимо посчитать энергию системы как функцию этого параметра и оптимизировать функционал:

$$\psi(u),\ \text{далее}\ E(u) = \frac{\langle \psi_{tr}|H|\psi_{tr}\rangle}{<\psi_{tr}\,|\,\psi_{tr}>}\ \text{отношение Рэлея},$$

$$\text{далее}\ \frac{\partial E(u)}{\partial u} = 0\ \text{и поиск оптимального}\ u.$$

Для атома гелия идеальная пробная функция учитывает влияние второго электрона. Можно представить, что второе электронное облако немного экранирует ядро, поэтому первый электрон “чувствует” заряд Z', а не Z, где Z' − некий эффективный заряд ядра, который является варьируемым параметром. Тогда для основного состояния:

$$\psi_{tr}(r_1, r_2) = \psi_{100}(r_1)\psi_{100}(r_2) = 4\left(\frac{Z'}{a_0}\right)^3 \exp\left(-\frac{Z'(r_1+r_2)}{a_0}\right) Y_{00}(\theta_1,\phi_1)Y_{00}(\theta_2,\phi_2).$$

Перепишем гамильтониан, чтобы удобно было считать энергию:

$$H = \underbrace{\underbrace{-\frac{1}{2}\Delta_1' - \frac{Z'}{r_1'}}_{H_1} \underbrace{- \frac{1}{2}\Delta_2' - \frac{Z'}{r_2'}}_{H_2}}_{\text{водороды с зарядом } Z'} + \frac{1}{r_{12}'} - \frac{(Z-Z')}{r_1'} - \frac{(Z-Z')}{r_2'}.$$

Нормировка в пробной волновой функции не изменилась, поэтому знаменатель в отношении Рэлэя равен 1, получаем:

$$E(Z') = \underbrace{-2\frac{(Z')^2 j_0}{2a_0}}_{\text{водороды}} + \underbrace{\frac{5}{8}Z'\frac{j_0}{a_0}}_{\text{см. пункт А}} - \underbrace{2\frac{Z'(Z-Z')j_0}{a_0}}_{\text{последние два слагаемых в } H}.$$

Варьируем Z':

$$\frac{dE(Z')}{dZ'} = -\frac{j_0}{2a_0}\left(4Z' - \frac{5}{4} + 4Z - 8Z'\right) = 0;$$

$$-4Z' + 4Z = \frac{5}{4};\ Z' = Z - \frac{5}{16},\ \text{где}\ \frac{5}{16} - \text{”константа экранирования”},$$

тогда энергия основного состояния равна:

$$E_{0,\,He} = -\frac{j_0}{a_0}\left(Z - \frac{5}{16}\right)^2 = /Z = 2/ = -\left(\frac{27}{16}\right)^2 \frac{j_0}{a_0} = -2,85\frac{j_0}{a_0}.$$

Получается ближе к эксперименту: $-2,90\, j_0/a_0$.

Таким образом, даже для задачи с двумя электронами с водородоподобными функциями далеко продвинуться не удалось. Основная проблема заключается во влиянии второго электрона на радиальное распределение первого $R_{10}(r_1)$. Для лучшего согласия с экспериментом нужны численные или аппроксимирующие аналитические методы.

2. Принцип Паули. Тождественность частиц

В отличие от классической механики, где возможно проследить за каждым телом в отдельности, элементарные частицы, например, электроны, в квантовой механике неразличимы (тождественны). Некорректно говорить первый электрон, второй электрон, а только один электрон, другой электрон.

Тождественность частиц накладывает существенные ограничения на поведение полной волновой функции относительно перестановки таких частиц. Рассмотрим для простоты две частицы и введем оператор перестановки $\widehat{P}$, который меняет их местами:

$\hat{P}\psi(r_1, r_2) = \lambda\psi(r_1, r_2)$

или

$\hat{P}\phi_1(r_1)\phi_2(r_2) = \lambda\phi_2(r_1)\phi_1(r_2)$

Оператор $\widehat{P}$ коммутирует с $\widehat{H}$, т.к. перестановка частиц не меняет систему. Таким образом, у этих операторов должен быть одинаковый набор собственных функций. Собственные числа пока нам неизвестны.

Вторая перестановка возвращает все в начальное положение:

$\hat{P}\hat{P}\psi(r_1, r_2) = \lambda^2\psi(r_1, r_2) = \psi(r_1, r_2)$, т. е.

$\lambda^2 = 1,\ \lambda = \pm 1,$ итого:

$\hat{P}\psi(r_1, r_2) = \pm\psi(r_1, r_2)$, т. е.

Получилось, что относительно перестановки двух частиц можно выделить два типа частиц “+” и “–” с разным поведением волновой функции относительно перестановки.

“+” или “*s*” симметричная ВФ: бозоны, частицы с целым спином

“–” или “*a*” антисимметричная ВФ: фермионы, частицы с полуцелым спином

Ограничение на поведение полной волновой функции является фундаментальным законом природы и постулируется в виде принципа Паули: фермионы, в том числе электрон, обладают антисимметричной многоэлектронной волновой функцией относительно перестановки любой пары частиц. Для бозонов многоэлектронная волновая функция должна быть симметричной.

Прямым следствием принципа Паули является принцип запрета Паули − никакие два электрона не могут занимать одно и то же состояние.

Пусть есть два электрона в одинаковом состоянии, например, $\alpha_1\alpha_2$. Данная волновая функция является симметричной относительно перестановки. Согласно принципу Паули ее нужно антисимметризовать, т.е. переписать в виде *a(1)b(2) − b(1)a(2)*. Поскольку *a* и *b* одинаковые волновые функции по нашему условию, то такая комбинация равна 0 для всех положений двух электронов. Получается, что такого состояния не существует и два электрона не могут иметь одинаковую проекцию спина на одинаковой орбитали.

Регулярную процедуру антисимметризации волновой функции относительно перестановок дает построение так называемого детерминанта Слейтера:

$$\psi_F(r_1, r_2, \ldots, r_n) = \frac{1}{\sqrt{N!}}(-1)^P \hat{P}\phi_1(r_1)\phi_2(r_2)\ldots\phi_n(r_n) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N!}}\begin{vmatrix} \phi_1(r_1) & \phi_1(r_2) & \ldots & \phi_1(r_n) \\ \phi_2(r_1) & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \phi_n(r_1) & \cdots & \cdots & \phi_n(r_n) \end{vmatrix},$$

где $\widehat{P}$ − оператор перестановки, $(-1)^P$ − четность перестановки, где P − число перестановок, чтобы вернуть все в исходное состояние.

Антисимметричность волновой функции обеспечивается антисимметричностью определителя относительно перестановок столбцов. Нормировка $1/\sqrt{N!}$ возникает, т.к. при раскрытии определителя будет ровно *N!* слагаемых.

Пример:

$$\psi(r_1, r_2) = \phi_1(r_1)\alpha_1\phi_2(r_2)\alpha_2,$$

Строим детерминант Слейтера:

$$\psi(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} \phi_1(r_1)\alpha_1 & \phi_1(r_2)\alpha_2 \\ \phi_2(r_1)\alpha_1 & \phi_2(r_2)\alpha_2 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1(r_1)\phi_2(r_2)\alpha_1\alpha_2 - \phi_2(r_1)\phi_1(r_2)\alpha_1\alpha_2).$$

3. Спин-орбитальное взаимодействие

Электрон является заряженной частицей, поэтому он обладает магнитным моментом, связанным с его моментом импульса. У него есть два типа момента: (1) орбитальный $\bar{L}$, (2) собственный $\bar{S}$, которые могут взаимодействовать между собой и изменять энергию состояний в атоме. Выражения для магнитных моментов вам известны из курса физики:

$$\bar{\mu}_L = -\gamma_e \bar{L}, \text{ где } \gamma_e = \frac{e}{2m_e} \text{ гиромагнитное отношение электрона}$$

Очень часто используют другую константу − магнетон Бора:

$$\mu_B = \gamma_e \hbar = \frac{e\hbar}{2m_e}.$$

Аналогичное выражение для $\bar{\mu}$ справедливо и для спина, но поскольку является чисто квантовым свойством, коэффициент пропорциональности будет другой:

$$\bar{\mu}_S = -g_e \gamma_e \bar{S}, \text{ где } g_e = 2,0023;\ g - \text{ фактор свободного электрона}$$

Значение g-фактора может быть рассчитано из релятивистского уравнения Дирака.

Рассчитаем энергию взаимодействия между двумя этими магнитными моментами. Будем использовать классическую аналогию, которая дает немного неверный коэффициент, но верно предсказывает функциональную зависимость. Электрон массы m_e и зарядом $-e$, двигающийся со скоростью $\bar{v}$ в электрическом поле $\bar{E}$, которое создает ядро, помещенное в начало системы координат. В системе координат электрона вокруг него будет крутиться ядро, течет ток и тем самым создается магнитное поле [Ершов, Электромагнитное поле, Курс лекций для ФМШ, стр. 59]:

$$\bar{B} = \frac{\bar{E} \times \bar{v}}{c^2}, \text{ где } c - \text{ скорость света}$$

Внутреннее магнитное поле, действующее на электрон в атоме водорода при движении в сферически симметричном поле ядра по порядку величины равно 1-10 Тл [Флайгер, стр. 194]. Электрическое поле перепишем через потенциал. Кроме того, считаем, что потенциал сферически симметричен, т.е. зависит только от r (приближение центрального поля):

$$\bar{E} = -\frac{\bar{r}}{r}\frac{d\phi}{dr},$$

тогда

$$\bar{B} = -\frac{1}{rc^2}\frac{d\phi}{dr}\bar{r} \times \bar{v} = /\bar{L} = \bar{r} \times \bar{p} = m_e \bar{r} \times \bar{v}/ = -\frac{1}{m_e r c^2}\frac{d\phi}{dr}\bar{L}.$$

Энергия взаимодействия между магнитным моментов и магнитным полем равна:

$H_{SO} = -\bar{\mu}, \bar{B},$ тогда подставляя спиновый магнитный момент вместо $\bar{\mu}$ получаем:

$$H_{SO} = -\frac{g_e e}{2m_e^2 r c^2}\frac{d\phi}{dr}(\bar{S}, \bar{L}) = /g_e \approx 2/ = -\frac{e}{m_e^2 r c^2}\frac{d\phi}{dr}(\bar{S}, \bar{L}) = -\frac{e}{m_e^2 r c^2}\frac{d\phi}{dr}(\bar{L}, \bar{S}).$$

Этот результат ровно в два раза больше, чем результат, полученный из уравнения Дирака. Фактор 1/2 дает так называемая прецессия Томаса, связанная с тем, что электрон движется по своей орбите со скорость близкой к скорости света. Итого:

$$H_{SO} = \xi(r)(\bar{L}, \bar{S}), \text{ где } \xi(r) = -\frac{e}{2m_e^2 r c^2}\frac{d\phi}{dr}.$$

Для водородоподобных атомов потенциал определяется как:

$\phi = \dfrac{Ze}{4\pi\epsilon_0 r}$, тогда

$$\xi(r) = -\frac{e}{2m_e^2 r c^2}\frac{d}{dr}\left(\frac{Ze}{4\pi\epsilon_0 r}\right) = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 m_e^2 r^3 c^2} \qquad \textbf{(1)}$$

Эффект спин-орбитального взаимодействия на состояние $|n\,l\,m_l\,m_s>$ определяется матричным элементом:

$\langle n\,l\,m_l\,m_s|H_{SO}|n\,l\,m_l\,m_s\rangle$.

Если $l = 0$, то такой матричный элемент равен 0, т.к. орбитальный магнитный момент равен 0. Для $l \geq 1$ радиальная часть этого матричного элемента определяет константу спин-орбитального взаимодействия:

$$\zeta_{nl} = \frac{\hbar^2}{hc}\langle n\,l\,m_l\,m_s\,|\xi(r)|n\,l\,m_l\,m_s\rangle, \text{ где } \xi(r) \text{ по уравнению } (1)$$

Множитель hc в знаменателе константы спин-орбитального взаимодействия появляется, чтобы получить размерность энергии вместо волнового числа. От m_l величина константы не зависит, т.к. потенциал радиальный. Среднее значение $<1/r^3>$ можно посчитать в общем виде для произвольных n, l:

$$\left\langle n\,l\,m_l\,m_s\left|\frac{1}{r^3}\right|n\,l\,m_l\,m_s\right\rangle = \frac{Z^3}{n^3 a_0^3\, l(l+1)(l+1/2)}.$$

Тогда итоговое выражение имеет вид:

$$\zeta_{nl} = \frac{Z^4 e^2 \hbar^2 / hc}{8\pi\epsilon_0 m_e^2 c^2 n^3 a_0^3 \, l(l+1/2)(l+1)} \sim Z^4,$$

т.е. эффект доминирует для тяжелых атомов, например, $\lambda_C = 28$ см$^{-1}$; $\lambda_{Br} = 2460$ см$^{-1}$.

Для многоэлектронного атома:

$$H_{SO} = \sum_i \xi_i(r_i)\left(\bar{l}_i, \bar{s}_i\right) \to \lambda\left(\bar{L}, \bar{S}\right), \text{ где}$$

λ – некая эффективная константа спин-орбитального взаимодействия, относящаяся к определенному терму. Для нахождения энергии обычно используют свойства скалярного произведения:

$$\left(\bar{L}, \bar{S}\right) = \frac{1}{2}\left(J^2 - S^2 - L^2\right) \underbrace{\to}_{\text{кв. механика}} E_{SO} = \frac{\lambda}{2}[J(J+1) - S(S+1) - L(L+1)].$$